

Harjoituksen 1 ratkaisut

Joona Piirainen

Syksy 2026

Tehtävänannot ovat Moodle-järjestelmässä.

Ratkaisut

Tehtävä 1. Osoita induktiolla, että

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

kaikilla $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$.

Ratkaisu. Osoitetaan lause todeksi induktiolla. Osoitetaan ensiksi, että lause pitää paikkaansa, kun $n = 1$. Saamme

$$1^3 = \left(\frac{1(1+1)}{2} \right)^2 = 1.$$

Oletetaan, että lause on tosi jollain kokonaisluvulla $n \geq 1$. Sitten

$$\begin{aligned} 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 + (n+1)^3 &= (1^3 + 2^3 + \cdots + n^3) + (n+1)^3 \\ &\stackrel{\text{i.o.}}{=} \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 + (n+1)^3 \\ &= (n+1)^2 \left(\frac{n^2}{4} \right) + (n+1)(n+1)^2 \\ &= (n+1)^2 \left(\frac{n^2}{4} + n+1 \right) \\ &= \frac{(n+1)^2(n^2 + 4n + 4)}{4} \\ &= \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4} \\ &= \left(\frac{(n+1)((n+1)+1)}{2} \right)^2 \end{aligned}$$

Siis lause pätee myös luvulla $n+1$, joten induktioperiaatteen nojalla se pätee kaikilla kokonaisluvuilla $n \geq 1$. □

Tehtävä 2. Osoita induktiolla, että jos $n \in \mathbb{N}$, niin $n^3 - n$ on jaollinen kuudella.

Ratkaisu. Osoitetaan lause todeksi induktiolla. Osoitetaan ensin, että lause pitää paikkaansa, kun $n = 0$. Saamme $0^3 - 0 = 0 = 6 \cdot 0$, joten tapaus $n = 0$ on osoitettu.

Olkoon $n \geq 0$ mielivaltainen ja oletetaan, että $6 \mid (n^3 - n)$. Osoitetaan

$$6 \mid ((n+1)^3 - (n+1)),$$

eli, että $(n+1)^3 - (n+1)$ on kuudella jaollinen. Sieventämällä saadaan

$$\begin{aligned} (n+1)^3 - (n+1) &= n^3 + 3n^2 + 3n + 1 - (n+1) \\ &= n^3 + 3n^2 + 2n \\ &= (n^3 - n) + (3n^2 + 3n) \\ &= (n^3 - n) + 3n(n+1). \end{aligned} \tag{0.1}$$

Induktio-oletuksen perusteella $6 \mid (n^3 - n)$. Lisäksi joko n tai $n+1$ on parillinen, joten $2 \mid n(n+1)$. On siis olemassa $k, m \in \mathbb{Z}$, joille on voimassa $6k \stackrel{\text{I.O.}}{=} n^3 - n$, $2m = n(n+1)$. Näistä jälkimmäisestä seuraa $3n(n+1) = 3(2m) = 6m$, joten $6 \mid 3n(n+1)$. Näin ollen yhtälön (0.1) oikean puolen molemmat termit ovat kuudella jaollisia, koska laskemalla yhtälöt $6k = n^3 - n$ ja $6m = 3n(n+1)$ yhteen saadaan

$$n^3 - n + 3n(n+1) = 6k + 6m = 6(k+m),$$

joten

$$6 \mid n^3 - n + 3n(n+1) \tag{0.2}$$

$$\implies 6 \mid ((n+1)^3 - (n+1)). \tag{0.3}$$

Siis lause pätee myös luvulla $n+1$, joten induktioperiaatteen nojalla se pätee kaikilla luonnollisilla luvuilla. $\square$

Tehtävä 3. Osoita induktiolla, että

$$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \cdots + n \cdot n! = (n+1)! - 1$$

kaikilla $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$.

Ratkaisu. Osoitetaan ensin, että lause on tosi, kun $n = 1$. On voimassa $1 \cdot 1! = 1 = 2! - 1 = (1+1)! - 1$.

Olkoon $n \geq 1$ mielivaltainen ja oletetaan, että

$$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \cdots + n \cdot n! = (n+1)! - 1.$$

Osoitetaan

$$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \cdots + n \cdot n! + (n+1)(n+1)! = (n+2)! - 1.$$

Sieventämällä saadaan

$$\begin{aligned} & 1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \cdots + n \cdot n! + (n+1)(n+1)! \\ &= (1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \cdots + n \cdot n!) + (n+1)(n+1)! \\ &\stackrel{\text{I.O.}}{=} (n+1)! - 1 + (n+1)(n+1)! \\ &= 1 \cdot (n+1)! + (n+1)!(n+1) - 1 \\ &= (1 + (n+1)) (n+1)! - 1 \\ &= (n+2)(n+1)! - 1 \\ &= (n+2)! - 1. \end{aligned}$$

Siis lause pätee myös luvulla $n+1$, joten induktioperiaatteen nojalla se pätee kaikilla $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$. □